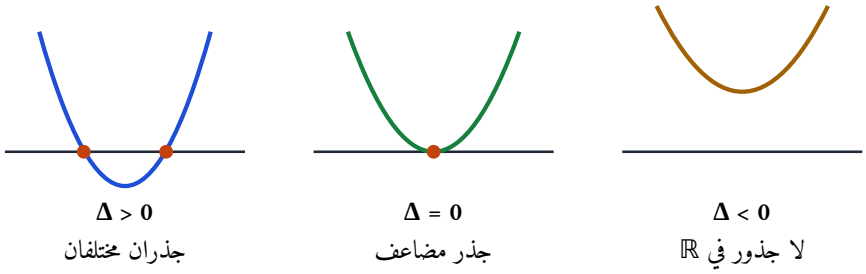
# معادلات ومتراجحات من الدرجة 2

**الهدف:** أن تحلّ معادلة من الدرجة الثانية باستعمال المميّز، وأن تحلّل ثلاثي الحدود وتدرس إشارته لحلّ متراجحة.

**الفكرة في سطرين:** لكل ثلاثي حدود $ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ عدد واحد يقرّر كل شيء: المميّز $\Delta=b^2-4ac$. إشارته تعطي عدد الحلول، وإشارة $a$ مع الجذور تعطي إشارة العبارة.




الشكل 1: وضعية القطع المكافئ $(a>0)$ بالنسبة إلى محور الفواصل حسب إشارة المميّز.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المميّز:** $\Delta=b^2-4ac$ للمعادلة $ax^2+bx+c=0$ حيث $a\neq 0$.
2. إذا كان $\Delta>0$ فللمعادلة حلّان: $x_1=(-b-\sqrt{\Delta})/(2a)$ و $x_2=(-b+\sqrt{\Delta})/(2a)$.
3. إذا كان $\Delta=0$ فلها حلّ مضاعف $x_0=-b/(2a)$، وإذا كان $\Delta<0$ فلا حلول لها في $\mathbb{R}$.
4. **التحليل:** إذا $\Delta>0$ فإن $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$، وإذا $\Delta=0$ فهو $a(x-x_0)^2$.
5. **الإشارة:** ثلاثي الحدود له إشارة $a$ خارج الجذرين، وعكس إشارة $a$ بينهما؛ وإذا $\Delta<0$ فله دائماً إشارة $a$.
6. **المجموع والجداء:** $x_1+x_2=-b/a$ و $x_1\times x_2=c/a$.

## 🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ $x^2-5x+6=0$. **الحل:** $\Delta=25-24=1$، إذن $x_1=(5-1)/2=2$ و $x_2=(5+1)/2=3$. تحقّق: $2+3=5$ و $2\times 3=6$.
2. حلّ المتراجحة $x^2-5x+6<0$. **الحل:** $a=1>0$، فالعبارة سالبة بين الجذرين: $S=]2\ ;\ 3[$.
3. ادرس إشارة $2x^2+x+1$. **الحل:** $\Delta=1-8=-7<0$، إذن العبارة لها إشارة $a=2$، فهي موجبة تماماً من أجل كل $x$ حقيقي.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان إشارة b عند حساب Δ أو $-b$: مع $b = -5$ يكون $-b = 5$ و $b^2 = 25$.
- كتابة «لا حلول» إذا $\Delta = 0$، بينما يوجد حلّ مضاعف.
- نسيان المعامل a عند التحليل: $2x^2 - 2 = 2(x - 1)(x + 1)$ وليس $(x - 1)(x + 1)$.
- عكس الإشارة بين الجذرين وخارجهما عندما يكون a سالباً.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- احسب $\Delta = b^2 - 4ac$ أولاً دائماً.
- $\Delta > 0$: جذران، $\Delta = 0$: جذر مضاعف، $\Delta < 0$: لا جذور.
- الإشارة: «إشارة a خارج الجذرين».
- للتحقق: المجموع $-b/a$ والجداء $c/a$.
- المتراجحة تُحلّ بجدول إشارة ثلاثي الحدود.



madrasadz.com